

Datos técnicos

Aplicación

Respirador mecánico diseñado para ventilación prolongada de neonatos y niños.

ADVERTENCIA

No se debe usar el Respirador NEUMOVENT Bebé en presencia de anestésicos inflamables. Puede haber peligro de explosión o de prender fuego.

Clasificación

Clase I; Tipo B; Modo operativo continuo.

Características de ejecución

Software

Propiedad de TECME S.A.

Hardware

Procesador principal: Intel 8085.

Memoria

El respirador tiene tres clases de memoria: 1) EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) que guarda en forma permanente las instrucciones del software. 2) RAM (Random Access Memory) que guarda los cálculos mientras el equipo está funcionando. 3) EEPROM (Electrically Erasable Read Only Memory) que guarda los valores de programas seleccionados y que pueden ser evocados.

Memoria total: 32 Kb

Salida Serial

Tipo: RS-232-C

Baud rate: 4800, 8 BIT words, no parity.

Conector: DB-9 (hembra).

Electricidad

Selector interno

Permite la elección entre 210/240 VCA 50/60 Hz 0.25 A, 100/120 VCA 50/60 Hz 0.5 A.

Fusible internos reemplazables.

Consumo: 20 W.

Batería interna (incluida)

Con recarga automática mientras el equipo permanece conectado a la corriente principal. Indicador luminoso cuando está en uso. Sin fuente principal conectada, la autonomía de la batería interna es de aproximadamente 2 horas.

Nominal: 12 VCC; $\pm 10\%$.

Consumo: 20 W.

Batería externa

Nominal: 12 VCC; $\pm 10\%$.

Conmutación de fuente eléctrica: CA a CD o viceversa: Automática.

Fuente de gases

Oxígeno: Presión desde 3.5 kg/cm² hasta 7 kg/cm² (50-100 p.s.i.). Entrada: Conector macho 9/16"-18

Aire de calidad medicinal: Presión desde 3.5 kg/cm² hasta 7 kg/cm² (50-100 p.s.i.). Entrada: Conector macho 3/4"-16.

Dentro de los límites mencionados no es necesario que los gases tengan presiones iguales.

Medio ambiente

Temperatura de almacén = 5 °C a 40 °C
Temperatura de operación: = 15 °C a 35 °C
Humedad relativa = 0% a 95% no condensante.

Características de Funcionamiento

Controles electrónicos y neumáticos en panel ergonómico sectorizado.
Circuito electrónico ciclado por tiempo, controlado por microprocesador.
Circuito neumático con flujo continuo, limitado por presión.
Porcentaje de oxígeno regulado por mezclador aire-oxígeno.

Modos Operativos

CMV (Ventilación Mandatoria Continua). Suspiros programables por prolongación del tiempo inspiratorio.
SIMV (Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada) con frecuencia respiratoria desde 1 hasta 60 ciclos por minuto. Suspiros programables.
ZEEP (Presión Espiratoria Cero)
PEEP (Presión Positiva de Fin de Espiración) en todos los modos.
CPAP (Ventilación con Presión Positiva Continua) con suspiros programables.
MANUAL: Inspiración con mecanismo neumático, independiente del circuito electrónico.

Comienzo de la Fase Inspiratoria

- a) Programación directa de la frecuencia respiratoria (Ventilación Controlada).
- b) Descenso de presión en el circuito respiratorio (Ventilación Asistida Sincronizada).

Controles Neumáticos

Porcentaje de O₂: Regulación continua desde 21% hasta 100% con mezclador aire-oxígeno con precisión de $\pm 2\%$.
Flujo Inspiratorio: Con medidor de 0-15 L/min.
Límite de Presión Máxima Inspiratoria: Regulación continua desde 5 hasta 80 cmH₂O.
Presión Positiva Espiratoria (PEEP/CPAP): Regulación continua hasta +25 cmH₂O. Indicación luminosa cuando la presión positiva residual es mayor de 2 cmH₂O.
Flujo para bolsa reservorio de IMV/CPAP: Regulación no calibrada hasta 30 L/min.
Presión Espiratoria Cero (ZEEP): Para reducir presión positiva residual o PEEP artificial.

Controles Electrónicos

Teclado sensitivo al tacto con señal luminosa de selección. Sector numérico para la entrada de cifras. Teclas para programación de Modo, Sistemas, Límites de Alarmas y Suspiros.

Visores digitales (monitoreización) y Límites de Programación

- Tiempo Inspiratorio: 0.10 - 2.5 segundos
- Frecuencia: 1 - 150 respiraciones por minuto
- Relación I:E: 1:20 - 5:1
- Límite mínimo de presión: 1 - 40 cmH₂O
- Límite máximo de presión: 5 - 80 cmH₂O
- Límite mínimo de PEEP/CPAP: 0 - 40 cmH₂O
- Tiempo de reiteración de suspiro(s): 1 - 99 minutos
- Presión base de vía aérea
- Presión media de vía aérea
- Presión máxima de vía aérea

Activación de Señales Luminosas Independientes

- Ciclado: Durante el tiempo inspiratorio.
- Inversión I:E : Cuando la relación es mayor de 1:1.
- Tiempo Inspiratorio Insuficiente: Cuando el tiempo es menor de 0.25 seg (indicado solamente cuando la Frecuencia es menor de 60 rpm).
- Tiempo Espiratorio Insuficiente: Cuando el tiempo es menor de 0.4 s (indicado únicamente cuando la Frecuencia es menor de 60 rpm).

Monitorización de la Presión de Vía Aérea

- Presión Instantánea (manómetro analógico): Desde -10 cmH₂O hasta +100 cmH₂O.
- Presión Máxima: Numérica digital
- Presión Media: Numérica digital.
- Presión Base: Numérica digital.

Programación de Límites de Alarmas de Presión

- Mínimo: Desde 1 cmH₂O hasta 60 cmH₂O.
- Máximo: Hasta 80 cmH₂O (el valor mínimo mayor que el máximo no es aceptado).
- Base de PEEP/CPAP: Hasta 30 cmH₂O.

Activación de Señales Visibles y Audibles de Alarmas Generales

- Baja Presión de Suministro de Oxígeno: Cuando la presión es menor de 3 kg/cm².
- Baja Presión de Suministro de Aire: Cuando la presión es menor de 3 kg/cm².
- Baja Carga de Batería Interna: Cuando queda carga suficiente para aproximadamente 30 minutos.
- Falla de Micro: Cuando se presenta alguna falla del circuito electrónico.

Señal Destacada de Alarma

Indicador luminoso (LED) ubicado en la parte superior del gabinete. Se activa simultáneamente con cualquier acción de alarma.

Sistemas de seguridad

- Tres niveles para el control de la presión máxima de la vía aérea. 1) Control neumático para regular la presión inspiratoria máxima (PIM). 2) Control electrónico de alivio con alarma para limitar la presión: Reducción instantánea de la presión a un nivel igual al de la línea de base. 3) Válvula con resorte para alivio de la presión del sistema del paciente, precalibrada.
- Válvula de alivio inspiratorio: Válvula unidireccional para la entrada de aire ambiente al sistema del paciente cuando inspira espontáneamente y los gases de suministro inspiratorio del respirador son inadecuados.
- Salida de gases espirados de acuerdo a norma ASTM 1100-90 5.10.5.
- Alarmas con señales apropiadas para la naturaleza de la respuesta que espera el operador. La indicación es clara y demandando una acción inmediata si así es necesario. El equipo está provisto con salida para las señales de alarma.
- Conexiones de entrada de gases de suministro (aire y oxígeno) no intercambiables.

Limpieza y Esterilización

Todas las partes relacionadas y en contacto con el paciente se pueden lavar con solución detergente y esterilizadas con gas de óxido de etileno.

PRECAUCION

No usar autoclave o temperatura mayor de 80 °C.

Contador de horas

Para conocer las horas de funcionamiento, hasta 999.999 horas.

Características físicas

Medidas (con el pedestal):

110 cm (alto) x 51 cm (ancho) x 52 cm (profundidad)

Peso neto: 19 kg

Peso de envío: 23 kg

INFORMACION GENERAL

1.1 Introducción

Esta sección describe la aplicación y las especificaciones del respirador NEUMOVENT Bebé. Referirse al Manual de Instrucciones para los detalles operativos.

1.2 Aplicación

El respirador NEUMOVENT Bebé está diseñado para el soporte ventilatorio de infantes, incluyendo recién nacidos prematuros.

1.3 Características

El equipo es controlado por microprocesador, operado neumáticamente, ciclado por tiempo, limitado por presión. Provee dos modos básicos de operación, CPAP (presión positiva continua de la vía aérea) y Vent.

El modo Vent es capaz de proveer CMV (ventilación mecánica controlada), SIMV (ventilación mandatoria intermitente sincronizada), o ASIST (ventilación mecánica asistida). Se puede usar PEEP (presión positiva espiratoria), ZEEP (presión espiratoria cero) o inversión de la relación I:E. La programación permite establecer la frecuencia respiratoria desde 1 hasta 150 r.p.m., el tiempo inspiratorio desde 0.10 segundos hasta 2.5 segundos o la relación I:E desde 1:20 hasta 5:1.

El programa de funcionamiento electrónico tiene protección contra la entrada o valores resultantes erróneos de datos con alerta visual y audible.

La concentración de oxígeno del gas inspirado puede ser regulada desde 21% hasta 100%. El circuito del paciente tiene una válvula de una vía y una bolsa para ser usada como reservorio inspiratorio durante CPAP e IMV. La ventilación manual se hace pulsando un botón que actúa sobre un circuito neumático independiente de la energía eléctrica, pudiéndose regular la presión máxima de inspiración.

El sistema de alarmas tiene indicaciones visuales y audibles para los límites de presión ventilatoria, para baja presión de los gases de suministro, baja carga de batería y para falla del microprocesador. Además de la indicación luminosa propia de cada alarma, se activa una indicación luminosa general ubicada en la parte superior del gabinete.

1.4 Especificaciones Neumáticas

Gases: Aire y oxígeno comprimidos.

Presión: Desde 3.5 a 7 kg/cm² (aproximadamente 50 a 100 p.s.i.). Dentro de estos límites los gases pueden tener presiones distintas.

Condiciones: Los gases deben ser de calidad medicinal, esto es, secos, libres de impurezas y de aceite.

1.5 Especificaciones Eléctricas

Voltaje: 220 V $\pm 10\%$, 0.25 A

110 V $\pm 10\%$, 0.5 A

12 V $\pm 2\%$

Frecuencia: 50-60 Hz

Consumo: 20 W

Conmutación desde y hacia CA - CC: Automática

Cambio de 220 V a 110 V y viceversa: Puente interno

Fusibles: Fuente externa 220 V: 0.315 A; 110 V: 0.5 A

Batería: 2.5 A; Circuit: 2.5 A

Recarga de batería: Para batería interna mientras está conectado a CA

1.6 Estándares de Fabricación

ASTM (American Society for Testing and Materials) F 1100 - 90

ANSI (American National Standards Institute) Z-79, 9, 1978

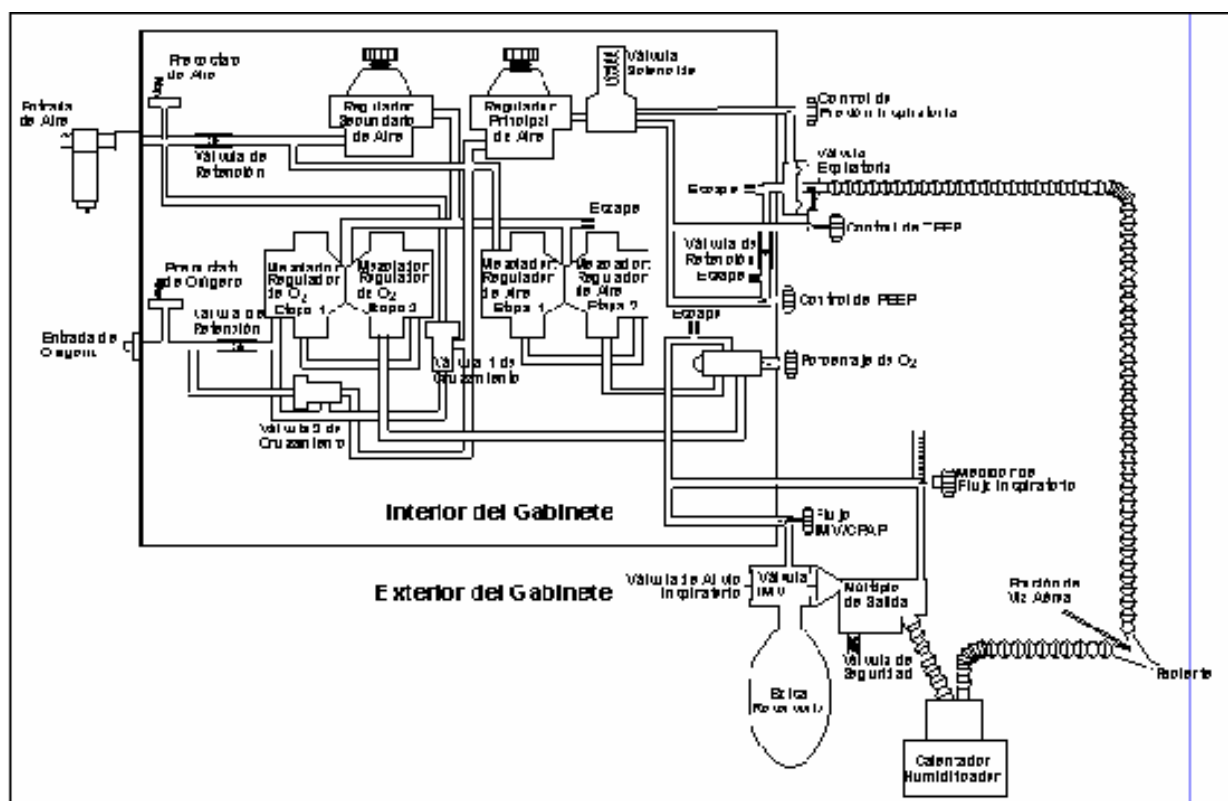
ISO (International Standards Organization) 4531 y 5356

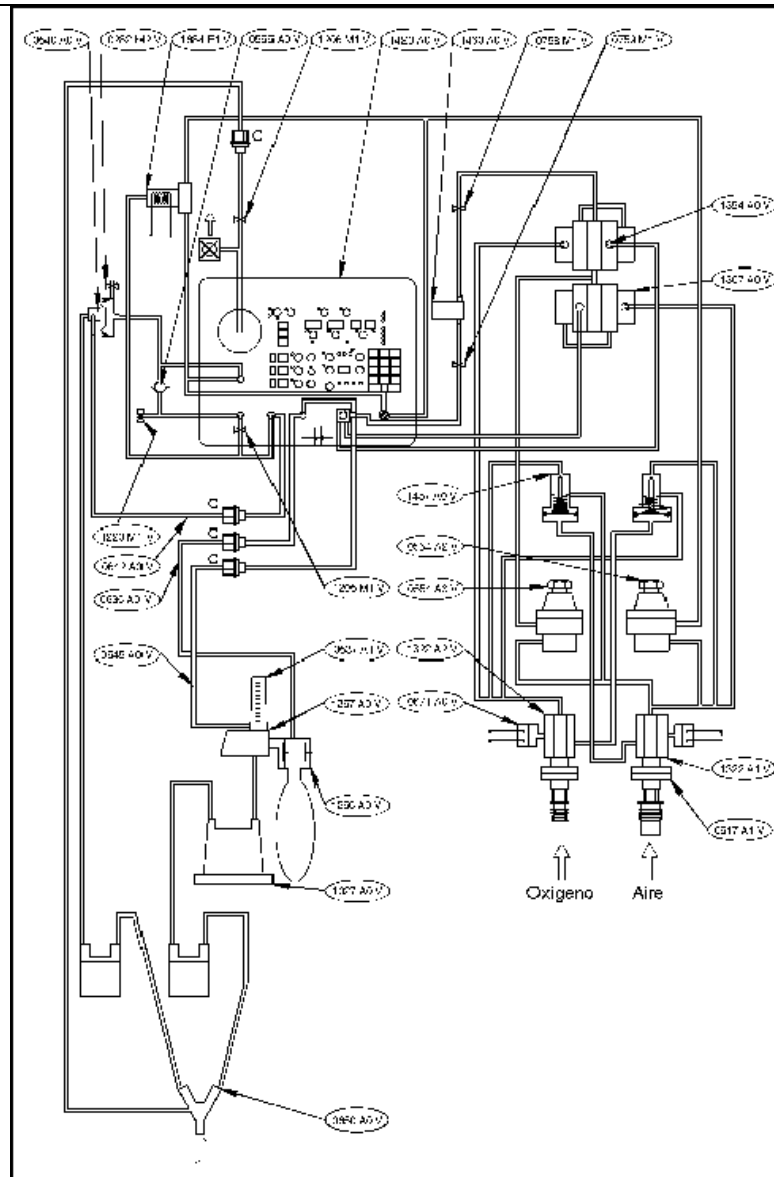
CGA (Compressed Gas Association) V-5

MDS (Medical Devices Standards) 201

IEC (International Electrotechnical Commission) 601-1, 1988

Clasificación: Clase I; Tipo B; Modo operativo continuo.

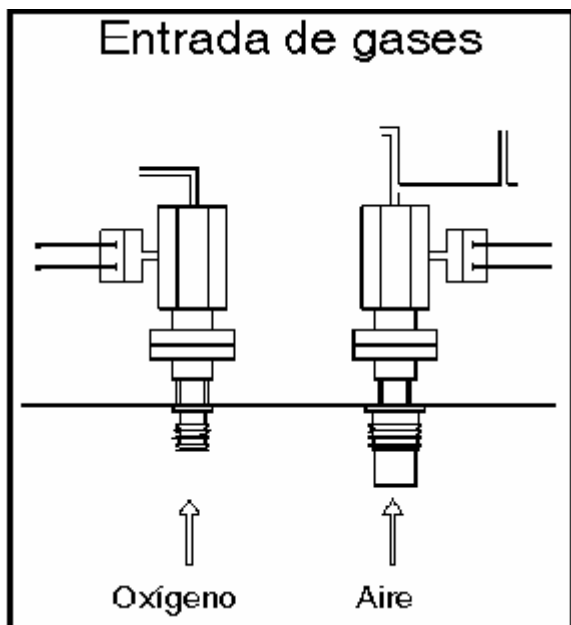




Código	Denominación	Código	Denominación
0554 A2V	Regulador de presión 0.5 kg/cm ²	1307 A0 V	Mezclador aire-oxígeno 1a. y 2a. etapa
0554 A3V	Regulador de presión 2.5 kg/cm ²		
0556 A0V	Válvula no retorno	1322 A1 V	Entrada de aire
0617 A0V	Entrada gas impulsor	1322 A2 V	Entrada de oxígeno
0637 A1V	Flujómetro 0-15 L	1423 A0 V	Panel completo
0640 A0V	Válvula espiratoria completa	1457 A0 V	Servo entrada de gases
0650 A0V	Línea respiratoria completa	1460 A0 V	Silenciador
0671 A0V	Sensor de presión de gases	1684 E1 V	Válvula solenoide
0760 A1V	Llave mezcladora de gases	1027 A0 V	Calentador/humidificador
1257 A0V	Múltiple de salida		Conector del gabinete
1266 A0V	Válvula IMV		

2.3. Entrada de gases

Las fuentes de gases (oxígeno y aire) entran al equipo por detrás del gabinete con conectores diferenciados DISS (Diameter Index Safety System). La entrada de aire tiene un colector de agua de condensación.



2.4. Sensores de presión de los gases suministro

Las presiones de los gases de suministro son controladas por sensores que están conectados con el sistema de alarmas. Los sensores están compuestos por un diafragma que separa dos cámaras. Una de las caras del diafragma recibe la presión del gas. La otra está bajo presión de un resorte calibrado haciendo una fuerza equivalente entre 2.8 kg/cm² y 3 kg/cm². Cuando la presión del gas es menor que la fuerza del resorte, se separan dos terminales de un circuito eléctrico, activando la alarma correspondiente con señal luminosa y audible.

2.5. Válvula de no retorno

A continuación de cada entrada de gas hay una válvula de no retorno para prevenir la contaminación cruzada de los gases del sistema central del hospital.

Desde estas válvulas se forman dos circuitos independientes:

- 1) Sistema de mezcla de aire-oxígeno.
- 2) Accionamiento de la válvula espiratoria.

2.6. Sistema de mezcla de aire-oxígeno

Comprende a la regulación en dos etapas del aire y del oxígeno que proviene de la fuente principal del hospital y de una llave mezcladora para la regulación del porcentaje de oxígeno.

2.6.1 Regulación de la presión de oxígeno

El circuito del mezclador utiliza el aire y el oxígeno de la fuente. El aire de la fuente, con presión entre 3.5 y 7 kg/cm², al pasar por un regulador de presión de donde sale con 2.8 kg/cm² de presión y es canalizado hacia una doble regulación del oxígeno de la fuente que viene con 3.5 a 7 kg/cm² de presión. En este doble regulador la presión del oxígeno es reducida a 2.8 kg/cm².

2.6.2 Regulación de la presión de aire

El aire de la fuente pasa por otro doble regulador. En este doble regulador la presión del aire es reducida a 3.1 kg/cm² en la primera etapa y luego a 2.8 kg/cm² de presión en la segunda etapa desde donde es dirigido hacia la llave mezcladora.

2.6.3 Llave mezcladora

Luego de la doble regulación de los gases, la llave mezcladora recibe el aire y el oxígeno a igual presión. Los gases al pasar por orificios de área variable, de acuerdo a la posición del pivote deslizante de la llave, se mezclan en proporciones regulables dando por resultado porcentajes de oxígeno desde 21% (aire puro) hasta 100% (oxígeno puro) con todas las variaciones intermedias. La mezcla es distribuida hacia todos los dispositivos que participan como gas respiratorio dirigido al paciente.

ADVERTENCIA

El respirador NEUMOVENT Bebé no tiene sensor para mostrar el porcentaje de oxígeno de la mezcla inspirada. Comprobar las veces necesarias el porcentaje de oxígeno de la mezcla inspirada con un oxímetro gaseoso. Al usar este instrumento tener en cuenta la calidad y el estado de la célula sensora, así como la dispersión del valor del porcentaje mencionado por el fabricante .

2.7. Sistema respiratorio

La vía de conducción que sale de la llave mezcladora pasa a ser considerada *Sistema Respiratorio* (ISO 4135-1979). Este sistema es el que provee de gas de mezcla al paciente. Tiene dos salidas. Una para el medidor de flujo y otra para la llave de flujo usado en IMV/CPAP. De estos dos elementos, la mezcla es conducida hacia el *múltiple de salida*.

2.7.1 Medidor de flujo

El medidor normal es de 0 a 15 L/min, de tipo bolilla flotante y calibrado con aire. El flujo se regula con una llave de aguja.

2.7.2 Llave de flujo para IMV/CPAP

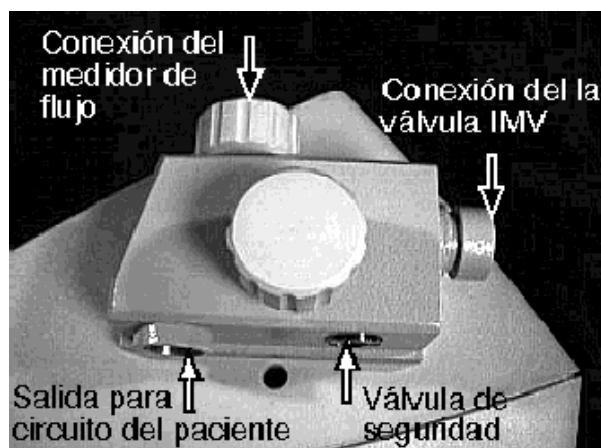
Esta llave regula el paso de flujo continuo de mezcla hacia la bolsa reservorio del conjunto IMV. Es un control no calibrado y la apertura se hace para llenar la bolsa de acuerdo a la necesidad de cada paciente.

2.7.3 Conjunto IMV/CPAP

Está formado por dos válvulas unidireccionales y una bolsa reservorio de goma. Una de las válvulas está destinada a actuar como válvula de alivio inspiratorio (ASTM 1100-90, 3.1.20). La otra detiene el paso de gas desde el tubo respiratorio hacia la bolsa reservorio.

2.7.4 Múltiple de salida

El múltiple de salida recibe aporte de flujo de: a) Medidor de flujo y b) Del sistema IMV/CPAP cuando la llave Flujo IMV/CPAP está abierta. También tiene la válvula de seguridad y una salida para conectar un tubo respiratorio con el que comienza el circuito del paciente.



2.7.5 Válvula de seguridad

Es una válvula unidireccional, cerrada por un resorte calibrado, que actúa como mecanismo de seguridad del sistema del paciente durante funcionamiento anormal del respirador (ASTM 1100-90, 3.1.27; ISO 4135-79, 3.2.6).

2.7.6 Salida para tubo respiratorio

Es una conexión hembra de 15 mm (ASTM F 1054-87, 3.1).

2.7.7 Tubo respiratorio (tramo inspiratorio)

Conecta en la salida del múltiple principal mediante un conector de plástico de 15 mm (ASTM F 1054-87, 5.1). Forma la vía inspiratoria del sistema del paciente. El extremo distal conecta en una de las puertas de la pieza en Y.

2.7.8 Pieza en Y

Conexión tubular con cuatro puertas. Una es la puerta de conexión al paciente que conecta al adaptador del tubo traqueal. Dos son para los tubos respiratorios (tramos inspiratorio y espiratorio). El cuarto es para la toma de presión de la vía aérea (P_{aw}).

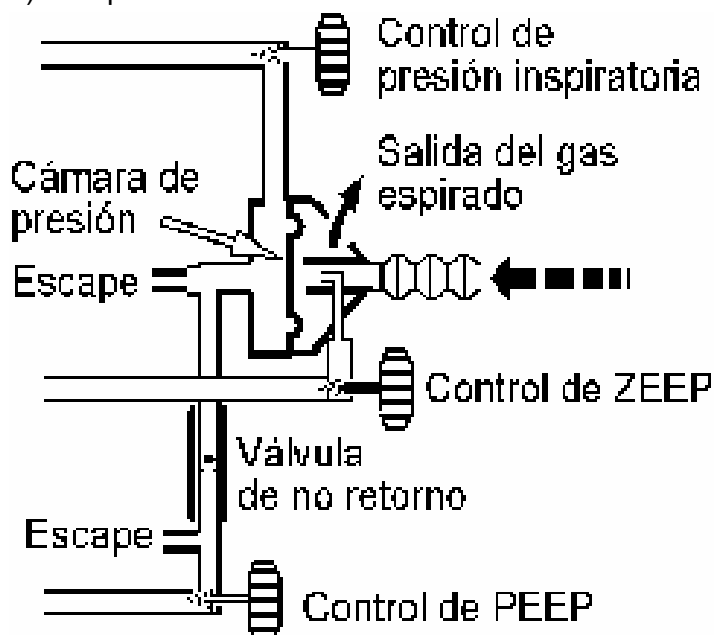
2.7.9 Tubo respiratorio (tramo espiratorio)

Conecta en una de las puertas de la pieza en Y. El extremo distal, con un conector, conecta en el cuerpo de cierre de la válvula espiratoria.

2.8. Válvula espiratoria

Está compuesta por:

- a) Cámara de presión
- b) Cuerpo principal
- c) Diafragma
- d) Cuerpo de cierre valvular



2.8.1 Cámara de presión

La cámara de presión está ubicada detrás del diafragma. El aire que sale de la válvula solenoide pasa por la llave del Límite de Presión Inspiratoria. La presión dentro de la cámara es regulada por el flujo que pasa por la llave. La cámara de presión tiene un escape calibrado por donde sale el exceso de flujo y actúa como alivio de presión.

2.8.2 Cuerpo principal

El cuerpo principal está fuera del gabinete. Contiene parte de la cámara de presión y sostiene al diafragma.

2.8.3 Diafragma

El cuerpo de cierre conecta con rosca en el cuerpo principal con el diafragma entre medio. En el otro extremo conecta el tramo espiratorio del tubo respiratorio. También tiene el conductor de flujo que regula la llave del comando ZEEP (presión espiratoria cero). La salida de los gases del circuito del paciente se hace por dos escapes. Estos escapes tienen una forma cuadrangular para prevenir la obstrucción de la salida de los gases espirados.

2.8.4 Modo de acción de la válvula espiratoria

Para el accionamiento de la válvula espiratoria se usa solamente aire comprimido no participante del gas respiratorio. El aire, con presión entre 3.5 y 7 kg/cm², pasa por un regulador de presión que la reduce a 0.5 kg/cm². Desde aquí es canalizado hacia la válvula solenoide.

La válvula solenoide tiene tres vías. Es conectada de tal manera que una de las salidas sea normal cerrada y la otra normal abierta. La salida normal cerrada comunica con la cámara de presión de la válvula espiratoria por medio de la llave que regula el Límite de Presión Inspiratoria. Cuando la válvula solenoide abre, la presión de la cámara aumenta en proporción a la regulación de la llave regulando el límite de presión inspiratoria.

La normal abierta, a su vez, deja pasar flujo que luego regulan las llaves de PEEP/CPAP (presión positiva espiratoria) y ZEEP (presión espiratoria cero). El flujo que regula la llave PEEP/CPAP actúa en la cámara de presión y sobre el diafragma, cerrando parcialmente la salida de los gases del circuito respiratorio produciendo el mantenimiento de presión dentro del circuito durante la fase espiratoria del respirador. El flujo que regula la llave ZEEP produce, por efecto venturi, aceleración del gas del circuito respiratorio favoreciendo su escape con lo cual se disminuye la presión dentro del circuito durante la fase espiratoria del respirador.

El cierre de la válvula, durante la fase inspiratoria del respirador, es siempre parcial y directamente proporcional a la apertura del control Límite de Presión Inspiratoria. Por medio de este control, la válvula espiratoria actúa también como primer nivel de seguridad en la regulación de la presión del circuito del paciente.

Circuito electrónico

En el diagrama de bloques se indica la arquitectura general de los circuitos. Para interpretar las denominaciones, referirse al diagrama que acompaña a este documento. Si sucede alguna falla importante en el circuito electrónico, el respirador es colocado en situación no operativa anunciada por la indicación audiovisual *Falla de Micro*. En esta condición la electroválvula se mantiene no operativa significando que la válvula espiratoria permanece abierta y el paciente inspira aire ambiente por la válvula de alivio inspiratorio.

El respirador NEUMOVENT Bebé contiene tres plaquetas de circuito impreso de doble faz con agujeros metalizados. Estas placas constituyen la Unidad Central de Procesamiento, la unidad de Exhibición y Teclado, y la Fuente de Alimentación.

3.1. Unidad central de procesamiento (CPU)

Los dispositivos incluidos en la unidad CPU son:

- 1) Microprocesador
- 2) Memoria ROM
- 3) Memoria RAM
- 4) Memoria EEPROM
- 5) Temporizador
- 6) Puertos de entrada/salida
- 7) Control del teclado y exhibición
- 8) Sistema de medición de presión
- 9) Interfase serie RS232-C
- 10) Circuitos de alarmas

3.1.1 Microprocesador

El sistema está basado en el microprocesador de 8 bits 8085 de INTEL, que en el esquema electrónico (ver Apéndice E) se identifica como CI3.

El microprocesador utiliza salidas multiplexadas de datos y direcciones. Los ocho bits de direcciones bajas son demultiplexados por un registro tipo D de 8 bits identificado como CI5, obteniéndose un bus de direcciones de 16 bits capaz de acceder hasta 64 Kbytes de memoria.

La arquitectura del sistema responde al esquema general de Mapeado en Memoria, o sea que dentro de este espacio direccionable, el microprocesador puede controlar varios dispositivos de hardware como si fueran posiciones de memoria.

La selección de los dispositivos dentro de las posiciones de memoria se realiza por medio del circuito integrado CI7, un decodificador de 3 a 8 bits.

3.1.2 Memoria ROM

La memoria ROM está representada por C11, una memoria de solo lectura programable y borrrable por rayos ultravioleta (EPROM), con una capacidad de almacenamiento seleccionable de 8K, 16K o 32K bytes. Constituye el lugar físico donde se encuentra el programa residente de control.

3.1.3 Memoria RAM

La memoria RAM del sistema se utiliza para almacenar las variables de cálculo y los parámetros introducidos por el usuario durante el funcionamiento del equipo. Se encuentra incorporada en C19, un circuito integrado multifunción que incluye 256 bytes de RAM, un temporizador programable y tres puertos de entrada/salida.

3.1.4 Memoria EEPROM

La memoria EEPROM C12 es una memoria ROM programable y borrrable de forma electrónica, que no necesita alimentación para retener los datos. Se utiliza para almacenar en forma permanente hasta diez configuraciones de funcionamiento.

3.1.5 Temporizador

El circuito temporizador programable por software se configura como reloj de tiempo real. Trabaja con una base de tiempo controlada por el cristal de cuarzo X1. La señal de tiempo obtenida efectúa una interrupción no enmascarable al microprocesador, que realiza un control de tiempos con una resolución de 0.5 ms.

3.1.6 Puertos entrada/salida

Los puertos de entrada/salida incluidos en C19, están encargados de gestionar el funcionamiento de los sistemas de control de exhibiciones, de LEDs indicadores, y tareas auxiliares. Su localización se encuentra mapeada en memoria, y son direccionados en forma directa por el microprocesador, para permitir un rápido acceso.

Las salidas del Puerto B se utilizan para manejar los segmentos de los dígitos. Las señales son amplificadas en corriente por los transistores Q17 a Q24 antes de enviarlas a la placa de exhibición.

Las salidas del Puerto C controlan los decodificadores C14, C16 y C110. Las salidas de estos decodificadores son amplificadas y se conectan con la placa de exhibición. Cada salida enciende un dígito por vez, conmutando en forma secuencial a una frecuencia de 1600 Hz.

3.1.7 Control de teclado y exhibición

El control del teclado está soportado por C111 y C117 a nivel de hardware. La inspección, filtrado de rebotes mecánicos y posterior descodificación de cada tecla es realizado por el microprocesador a nivel de software.

El multiplexado de exhibición se obtiene combinando la salida de un número a través del Puerto B y el encendido del dígito correspondiente por el Puerto C, realizado a una frecuencia lo suficientemente alta para que se vean todos los dígitos encendidos.

Los seis inversores de colector abierto de C111 envían las señales del microprocesador hacia las columnas de la matriz del teclado en forma de un barrido secuencial. Por medio de los separadores de C117, el microprocesador recibe el estado de las filas de la matriz. Cuando una tecla es presionada, se produce un cambio de estado en la fila correspondiente.

3.1.8 Medición de presión

El circuito de medición de presión está implementado con el transductor de presión MPX 10 DP de MOTOROLA, identificado en el esquema como SP1.

El acondicionamiento de la señal obtenida se efectúa con el cuádruple amplificador operacional CI23, configurado como un amplificador diferencial de instrumentación. Los diodos D2 y D3 constituyen una compensación de temperatura del conjunto sensor-amplificador. Los potenciómetros de preajuste RV1 y RV2 permiten ajustar los valores de fondo de escala y de cero.

La tensión de alimentación de la sección analógica es estabilizada por el regulador Q41 y es independiente de la alimentación general de 5V.

La señal de presión amplificada se envía al convertidor analógico/digital de aproximaciones sucesivas de 8 bits CI16. Al finalizar cada conversión, el circuito convertidor genera una interrupción sobre el microprocesador, que toma la lectura y verifica los límites de presión bajo control de software.

3.1.9 Interfase

La interfase serie RS232-C posibilita la comunicación del respirador NEUMOVENT Bebé con cualquier computadora provista de la salida serie normal.

El circuito integrado CI8 es un receptor/transmisor síncrono/asíncrono universal (USART), los circuitos CI18 y CI19 realizan la adaptación de los niveles de tensión de entrada y salida.

El cristal X2 junto con CI13A, CI13B y CI12B generan la señal de reloj del USART para distintas velocidades de transmisión.

La recepción de un carácter se comunica al microprocesador mediante una interrupción de hardware.

Con el software adecuado, se pueden leer los parámetros de funcionamiento del equipo, modificarlos a voluntad, realizar curvas de presión, establecer un sistema de supervisión y alarmas, imprimir informes y gráficos, etc.

3.1.10 Circuito de alarmas

El circuito de alarmas controla las alarmas de presión de gases de entrada, estado de carga de la batería interna, y la generación del sonido.

El circuito integrado CI15 genera la frecuencia de parpadeo de los LEDs y el sonido.

La tensión de la batería se compara con una referencia de tensión estabilizada por medio de CI23A.

3.2. Unidad de exhibición y teclado

Las funciones realizadas en la unidad son:

- a) Control de dígitos.
- b) Control de LEDs indicadores.
- c) Conexión del teclado.

Se utilizan 24 dispositivos de 7 segmentos emisores de luz TDSR 1150 de Telefunken. La visualización se logra mediante un barrido de los 24 dígitos en forma secuencial.

La conversión de código binario a 7 segmentos se realiza por medio de software, y sus salidas son amplificadas en corriente para excitar los segmentos emisores de luz.

Las señales de control provienen del puerto de salida B de CI9.

Para el control de los LEDs indicadores se utiliza el mismo barrido secuencial de los dígitos. Cada LED puede ser activado en forma sincrónica con el dígito asociado. Las señales de control provienen del puerto A de CI9.

3.2.1 Fuente de alimentación

Las funciones realizadas en la unidad incluyen:

- a) Conversión CA-CC.
- b) Prerregulación y sistema de carga de batería.
- c) Regulación de tensión del sistema.
- d) Indicación de fuente de energía en uso.

La tensión alterna de línea presente en el conector CN1, se reduce de 220V (o 110V) a 15V en el transformador T1.

Los capacitores de filtro C6 y C7 eliminan las componentes de radiofrecuencia y los pulsos transitorios provenientes de la línea.

La tensión obtenida es rectificada en onda completa por el puente D1-D4 y filtrada por C1.

El regulador LM317 proporciona a su salida una tensión estabilizada de 13,6V que se aplica a través del diodo de protección D5 a la batería recargable interna BAT1. La incorporación de la alimentación externa de 12V se realiza a través de los diodos D8 y D9, que protegen de una conexión errónea.

La alimentación general del sistema se efectúa con la tensión estabilizada de 5V que proporciona el regulador LM7805.

Los diodos emisores de luz que indican la fuente de energía en uso en la placa de exhibición, son conmutados mediante los transistores Q1 y Q2, configurando distintos niveles de prioridad.

Análisis funcional

El respirador NEUMOVENT Bebé es del tipo con flujo continuo, ciclado por tiempo y limitado por presión. El respirador puede funcionar como administrador de Ventilación Mandatoria Continua (CMV) o de Ventilación con Presión Positiva Continua (CPAP). Por definición, en el primer caso el respirador produce aumento cíclico de la presión que se transmite a los pulmones del paciente. El ciclado es independiente o no del esfuerzo del paciente. En el segundo caso, el paciente ventila espontáneamente con presión mayor que la atmosférica.

4.1. Ventilación mandatoria continua (CMV)

En esta sección se describirán los períodos de la ventilación mandatoria continua como fase inspiratoria y fase espiratoria. El mecanismo valvular espiratorio abre o cierra el escape de flujo continuo, en forma total o parcial, de acuerdo a los datos y límites seleccionados en los mandos del panel.

4.1.1 Fase inspiratoria

La fase inspiratoria comienza cuando se abre la electroválvula produciendo el cierre de la válvula espiratoria. Para iniciar la fase inspiratoria la electroválvula abre por dos mecanismos:

- a) Por acción de la programación de la frecuencia respiratoria.
 - b) Por diferencia de presión en el circuito respiratorio recibida por el sensor de presión.
- En el primer caso la ventilación es de tipo controlada. En el segundo la ventilación es de tipo asistida.

Al cerrar la válvula espiratoria el gas de la mezcla pasa a los pulmones. La fuerza del cierre de la válvula es variable de acuerdo a la regulación del control Límite de Presión Inspiratoria. Este control es de funcionamiento neumático. El flujo del control del límite al actuar sobre la cara interna del diafragma de la válvula espiratoria, opone resistencia, regulada por el operador, al escape del flujo continuo que pasa por el circuito del paciente. De esta manera el flujo pasa a insuflar los pulmones por la conexión al paciente de la pieza en Y. Puede suceder que la presión dentro del circuito alcance un valor superior al de la resistencia opuesta por el control del Límite de Presión Inspiratoria. Si es así, se produce escape del flujo por la válvula espiratoria hasta que termine la fase inspiratoria del respirador.

La duración de esta fase es igual al tiempo programado en forma directa con la tecla [T] del panel de control usando el Sistema A de programación (Tiempo Inspiratorio/Frecuencia) o es un valor resultante cuando se programa con el Sistema B (Relación I:E/Frecuencia). En ambos casos el valor es mostrado en el visor Tiempo Inspiratorio. Durante la fase inspiratoria permanece iluminada la lámpara "Ciclado" del panel.

La presión inspiratoria en la vía aérea puede alcanzar un valor directamente proporcional a la duración del Tiempo Inspiratorio, del Flujo regulado y de la impedancia pulmonar (resistencia + complacencia). Sin embargo, esta presión también puede ser limitada con el control de Límite de Presión Inspiratoria, como fue mencionado. En el primer caso se obtiene ventilación con inspiración limitada por tiempo. En el segundo, la inspiración es limitada por presión, con posibilidades de obtener un "plateau" inspiratorio.

La apertura de la electroválvula, y por lo tanto el comienzo de la fase inspiratoria, es consecuencia de:

- 1) Acción del temporizador del circuito electrónico de acuerdo con la programación de la frecuencia respiratoria durante ventilación controlada.
- 2) Respuesta al esfuerzo del paciente al comienzo de una inspiración espontánea.

4.1.2 Acción del temporizador

El ciclado automático del respirador con una frecuencia determinada por minuto, es establecido en forma directa en cualquiera de los dos sistemas de programación, A o B (Modo CMV). Esta forma corresponde a lo que se denomina en ventilación mecánica como Ventilación Controlada. La acción es comandada por el software de acuerdo al valor introducido por la tecla [F] y mostrado en el visor Frecuencia.

El tiempo que dura el cierre de la válvula espiratoria es decir el de apertura de la electroválvula, es el programado en forma directa por medio de la tecla [T], o bien es resultante cuando se programa la relación inspiración/espiración con la tecla [I:E].

NOTA

El paciente durante ventilación controlada puede tener movimientos respiratorios pero sin respuesta en el funcionamiento del respirador.

4.1.3 Esfuerzo del paciente

Con el modo ASIST el respirador puede ser programado para que el esfuerzo respiratorio del paciente pueda iniciar una fase inspiratoria. En este caso queda preparado el Sistema A para programar el tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria. La frecuencia programada es considerada como frecuencia de respaldo. El paciente tendrá su propia frecuencia y el número de respiraciones por minuto aparece en el visor Frecuencia. Si por cualquier razón se deprime el impulso respiratorio del paciente, el ciclado automático del respirador es el que toma el comando con la frecuencia de respaldo. Si esto sucede, la lámpara de ASIST parpadea con aviso audible y se ilumina la de CMV. Si el paciente comienza a respirar con esfuerzo suficiente, las señales desaparecen.

PRECAUCION

El respirador NEUMOVENT Bebé no debe ser usado como sistema de alarma para detectar apnea del paciente.

Cuando el respirador está en el modo Vent-ASIST, la sensibilidad de gatillado queda automáticamente establecida en $-0.5 \text{ cmH}_2\text{O}$.

NOTA

Para que el esfuerzo del paciente inicie una inspiración mecánica, éste debe ejercer, por lo menos, una fuerza negativa igual o superior a la mencionada.

4.1.4 Fase espiratoria

La fase espiratoria se inicia cuando termina el período oclusivo de la válvula espiratoria. La espiración del paciente es libre. La presión de la vía aérea desciende rápidamente hasta el cero manométrico. Con el control de PEEP/CPAP es posible regular una presión positiva durante el final de la fase espiratoria para ventilar con Presión Positiva de Fin de Espiración (PEEP) o durante todo el ciclo respiratorio del paciente como en Ventilación con Presión Positiva Continua (CPAP).

Si la frecuencia respiratoria es alta y se produce presión positiva residual en el circuito del paciente (PEEP artificial), se puede alcanzar el cero manométrico con el control de ZEEP.

El tiempo de duración de la fase espiratoria no es mostrado, pero se puede deducir por el valor de la Relación I:E. Si el tiempo inspiratorio es menor que el espiratorio se activa una señal luminosa en el panel (Inversión). No hay aviso audible.

4.2. Alarmas

Las alarmas se dividen en:

- 1) Generales
- 2) De presiones ventilatorias.

Se ponen en evidencia con señales audiovisuales. La señal visual para todas es con luz roja.

4.2.1 Alarmas generales

Son las que corresponden a: 1) Baja presión de oxígeno; 2) Baja presión de aire; 3) Baja carga de batería (interna o externa) y 4) Falla de micro. En todas, la señal visual roja es permanente y es acompañada por señal audible.

Una baja presión de aire o de oxígeno activa la alarma correspondiente cuando la presión del gas es menor de 3 kg/cm². La de baja carga de batería se activa cuando todavía restan 30 minutos de carga efectiva para un buen funcionamiento. La falla de micro indica una seria dificultad en el procesamiento de los datos.

ADVERTENCIA

Cuando se produce la activación de la alarma FALLA DE MICRO el paciente debe ser retirado del respirador y ventilado con un sistema alternativo. El equipo debe ser enviado a un servicio autorizado.

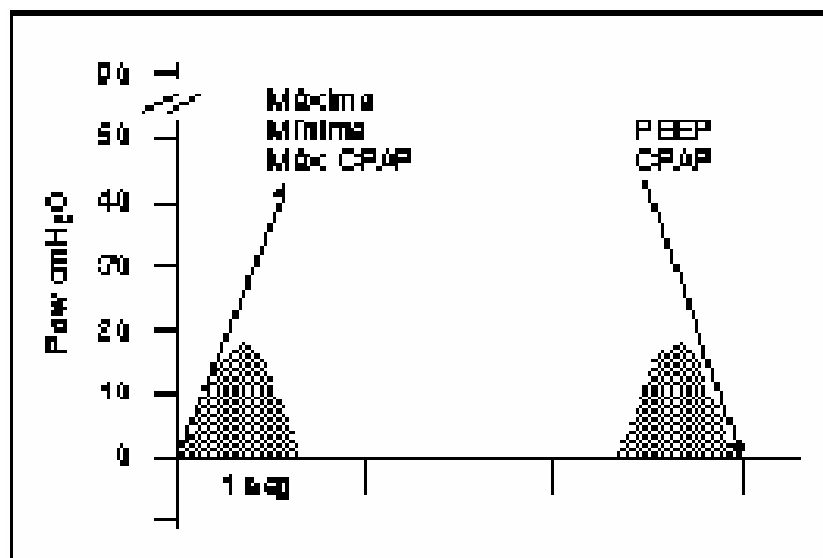
4.2.2 Alarmas de presión ventilatoria

En el sector Límites de Alarmas de Presión, se establecen los límites máximo y mínimo para que en caso de ser sobrepasados en un sentido u otro se active la alarma correspondiente. El límite máximo, además de alertar con señal luminosa y audible, abre el mecanismo valvular espiratorio, actuando como dispositivo de seguridad.

Pulsando la tecla [Silencio], la señal audible de la alarma permanece inactiva durante 20 segundos. La señal luminosa continúa activa. Si se pulsa la tecla dos veces seguidas, el silencio se prolonga por 40 seg.

4.2.3 Forma de actuar de las alarmas de presión

Los datos del límite de presión programados para los valores Máximo y Mínimo durante el Modo Vent y el límite Máximo para el Modo CPAP, son analizados por el software en cada ciclo respiratorio durante el período de ascenso de la presión en la vía aérea. Para el límite de PEEP/CPAP (base de PEEP), los datos programados son analizados durante el descenso de la presión de la vía aérea.



Las alarmas son activadas cuando el sensor de presión de la vía aérea detecta, en el siguiente ciclo respiratorio, que la presión del circuito del paciente está fuera del límite. Si el límite máximo es superado nuevamente, la alarma se mantiene activa, con sonido y señal luminosa destellante. Si la presión en la vía aérea retorna a los niveles preestablecidos, el sonido de la alarma se suspende a los 5 segundos, pero la indicación luminosa se mantiene hasta que se pulsa la tecla [Reset].

NOTA

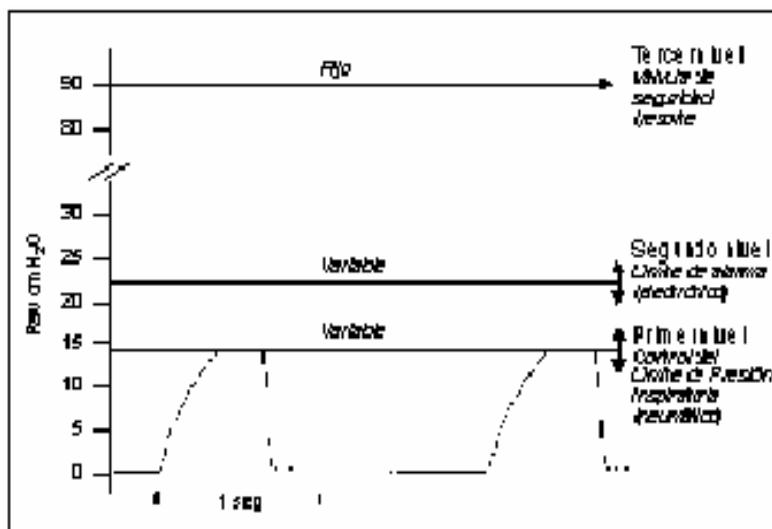
La indicación luminosa del límite máximo se suspende únicamente cuando se pulsa la tecla [Reset]. De esta manera, el personal a cargo del procedimiento puede conocer el origen del inconveniente en caso de que la presión de la vía aérea se restablezca a sus valores habituales.

4.3. Mecanismos de seguridad sobre la presión inspiratoria

Durante la fase inspiratoria, la presión dentro del circuito del paciente es controlada por tres mecanismos independientes. El control primario lo ejerce la válvula espiratoria, por medio del control neumático Límite de Presión Inspiratoria. Este control representa el primer nivel de seguridad sobre la presión del circuito del paciente. En todo el transcurso de la fase inspiratoria la presión del circuito del paciente no sobrepasa la presión regulada por este control. Este control determina la "presión de trabajo máxima" ($P_{w\ max}$) de la norma ASTM F 1100-90, 3.1.29.

Como complemento del circuito electrónico principal hay una plaqueta de interfaz que recibe señales de dos electrodos separados y adheridos a puntos mas o menos opuestos de la pared torácica o abdominal del paciente. Los electrodos captan las diferencias de la impedancia de los tejidos producidas por los movimientos respiratorios. El circuito complementario transforma las señales análogas de impedancia en señales digitales y las envía al microprocesador donde son analizadas.

La finalidad de este proceso es sincronizar los pulsos inspiratorios del respirador con los del paciente para ventilación asistida o sincronizada y también para actuar como alarma de apnea cuando los electrodos no captan señales de movimientos respiratorios del paciente.



 NEUMOVENT TECME S.A.	MANUAL TECNICO Y DE MANTENIMIENTO	Revisión: 01 Fecha: Julio de 2004 Página: 22 de 28
--	--	---

El segundo nivel corresponde al límite de presión Máxima seleccionado en el sector de alarmas. Cuando la presión en la vía aérea alcanza ese valor, la válvula espiratoria abre por el cierre de la válvula solenoide. Debido a que el tiempo de respuesta de los componentes neumáticos no es igual al de la señal electrónica, la descompresión del circuito del paciente se hace con presione levemente superiore al valor seleccionado como máximo en el sector de alarmas. El circuito del paciente alcanza presiones dependientes del flujo inspiratorio regulado.

El tercer nivel que controla una condición imprevista de sobrepresión en el circuito del paciente es la Válvula de Seguridad prerregulada en la fábrica a 90 cmH₂O. Esta válvula es a resorte y está ubicada al comienzo del circuito del paciente. La función de esta válvula corresponde a la denominación “presión limitada máxima” ($P_{L\ max}$) de la norma ASTM F 1100-90, 3.1.27.

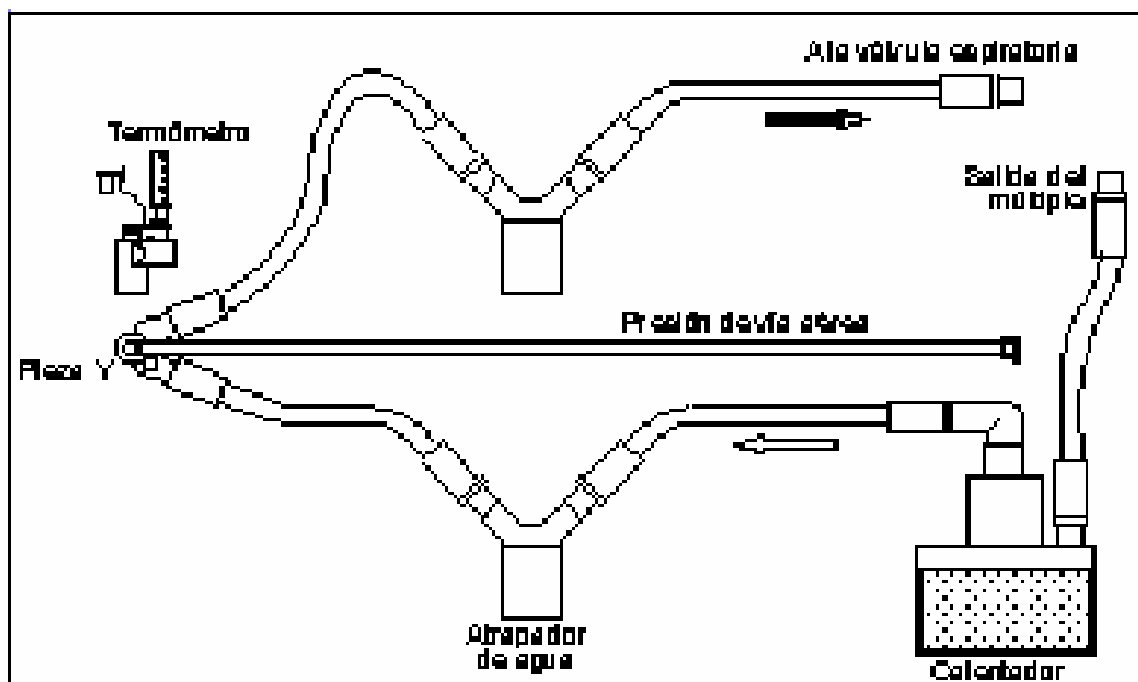
Verificación de funcionamiento

La verificación de funcionamiento comprende a una serie de pruebas que aseguren el desempeño correcto del respirador en cuanto a los mandos electrónicos y neumáticos del panel.

La pulsación de teclas habilitadas, en cualquiera de los modos, produce la emisión de un sonido breve y armónico. Cuando la tecla no está habilitada, el sonido es de tono alterado. De igual manera, si durante la programación es entrado un valor fuera del límite permitido, el sonido con tono alterado es intermitente apareciendo la letra E en el visor correspondiente. La duración del período de error es de 5 segundos, después del cual el valor retorna a cero o al programado previamente. (Ver "Límites de Programación" en el Manual Operativo.

5.1. Ensamblar

Ensamblar y conectar el sistema respiratorio del paciente. Conectar el pulmón de prueba en el conector en Y.



5.2. Regular controles

Regular los controles neumáticos de:

- 1) Límite de presión inspiratoria con el indicador en horas 12.
- 2) Flujo inspiratorio llave en el tope de cierre.
- 3) Porcentaje de oxígeno en 60.
- 4) PEEP/CPAP llave en el tope de cierre.
- 5) ZEEP llave en el tope de cierre.
- 6) Flujo IMV/CPAP llave en el tope de cierre.

5.3. Conectar a fuente de Energía

Conexión a la fuente de energía.

5.3.1 Suministrar gases

Suministro de gases con presión entre 3.5 y 7 kg/cm² (preferentemente 4 kg/cm²).

5.3.2 Energía Eléctrica

Energía eléctrica con el voltaje apropiado de acuerdo a lo especificado en la entrada AC del gabinete.

5.4. Regulación y comprobación de los controles electrónicos

Comprende a los modos *diagnóstico* y *normal*.

5.4.1 Modo diagnóstico

Permite verificación de funcionamiento de visores numéricos y lámparas.

Procedimiento:

- ⇒ Presión permanente de la tecla [Reset].
- ⇒ Encender el respirador (tecla ON-OFF en ON).
- ⇒ Comprobar período de autodiagnóstico.

Seguidamente se observarán los siguientes signos:

- ⇒ Visores numéricos activos de:

Presión vía aérea máxima
Tiempo inspiratorio y frecuencia
Minutos de suspiro

5.4.1.1 Visor presión vía aérea máxima

Muestra el número cero cuando no hay presión en el circuito respiratorio. Este visor se usa como testigo para la calibración del sensor de presión.

5.4.1.2 Visores de tiempo inspiratorio y frecuencia

Indican el número total de horas durante las que el equipo permaneció encendido. Los miles en el de tiempo inspiratorio y las centenas en el de frecuencia.

5.4.1.3 Visor minutos de suspiro

Indica la versión del software.

- ⇒ Luz intermitente de las lámparas de las teclas [Vent] (CMV-SIMV-ASIST) y [CPAP].
- ⇒ Valor cero en los visores de Tiempo Inspiratorio, Frecuencia, Relación I:E y en los del Límite de Alarmas de Presión.

5.4.1 Comprobar

Pulsar la tecla [Vent].

Comprobar:

- ⇒ Luz permanente de la lámpara de CMV. Se apagan las de SIMV, ASIST y CPAP.
- ⇒ Luz intermitente de las lámparas de Sistema A y Sistema B.
- ⇒ Luz fija de la lámpara CA línea que permanece todo el tiempo mientras la llave de encendido esté en ON salvo que se cambie a batería.
- ⇒ Luz fija por 20 segundos de la lámpara de Silencio.
- ⇒ Valor cero en los visores de Tiempo Inspiratorio, Frecuencia, Relación I:E.
- ⇒ Valor 40 en el Límite de Alarma de Presión Máximo.
- ⇒ Valor 10 en el Límite de Alarma de Presión Mínimo.

5.4.2 Programar

Programar el Modo Vent-CMV de acuerdo a las instrucciones del Manual Operativo.

5.5. Regulación y comprobación de los controles neumáticos

5.5.1 Flujo inspiratorio

- ⇒ Abrir la llave de flujo inspiratorio entre 4 y 6 L/min para conseguir presión de ciclado intermitente.

5.5.2 Límite de Presión Inspiratoria

- ⇒ Regular flujo inspiratorio en 10 L/min.
- ⇒ Variar y limitar la presión de la vía aérea girando la llave en un sentido y otro.
- ⇒ Observar que los cambios de presión en el manómetro y en los visores de presión digital tengan coincidencia.
- ⇒ Girar la llave hasta el tope de cierre.
- ⇒ Comprobar que la presión mínima sea de 5 cmH₂O ± 1 indicado en el visor de presión máxima.

Pulsar otra vez la tecla [Vent]:

Comprobar:

- ⇒ Enciende la lámpara de SIMV y se apaga la de CMV.
- ⇒ Luz intermitente de las lámparas de Sistema A y Sistema B.
- ⇒ Los valores en los visores no varían.

Pulsar otra vez la tecla [Vent]:

Comprobar:

- ⇒ Enciende la lámpara de ASIST y se apagan las de SIMV y la de Sistema B.

NOTA

El Sistema B está inhabilitado con la selección ASIST.

- ⇒ Luz fija de la tecla [Sistema A].
- ⇒ Luz intermitente de las teclas [T] y [F].
- ⇒ Los valores en los visores no varían.
- ⇒ El sector Suspiros recién queda habilitado cuando se haya completado la programación de alguno de los modos ventilatorios.

Pulsar nuevamente la tecla [Vent]

Comprobar:

- ⇒ Retorno al estado previo (programado o no).

5.5.3 PEEP/CPAP

- ⇒ Girar la llave en el sentido de las agujas del reloj. Observar la presión digital del visor Base. Cuando la presión alcanza el valor 2 se enciende la lámpara de la tecla [PEEP/CPAP].
- ⇒ Entrar un valor de límite de alarma para PEEP/CPAP.
- ⇒ Girar la llave de PEEP/CPAP hasta la máxima apertura.
- ⇒ La presión Base tiene que superar los 20 cmH₂O.
- ⇒ Cerrar la llave.

5.5.4 ZEEP

- ⇒ Con la llave cerrada verificar que no haya pérdida por la salida ZEEP del gabinete.
- ⇒ Abrir la llave observando que la presión base descienda a -1 cmH₂O durante la fase espiratoria.
- ⇒ Cerrar la llave.

5.5.5 Flujo IMV/CPAP

- ⇒ Abrir la llave comprobando el llenado progresivo de la bolsa reservorio.
- ⇒ Cerrar la llave.

5.5.6 Porcentaje de oxígeno

- ⇒ La verificación del porcentaje de oxígeno se hace mediante un Analizador de oxígeno gaseoso colocado a la salida del múltiple principal.
- ⇒ Ubicar el indicador de la llave en diferentes porcentajes observando el resultado en el instrumento. Los valores deben estar dentro del $\pm 3\%$ de la lectura.

ADVERTENCIA

Para esta prueba asegurar que el sensor utilizado se encuentre en buenas condiciones (electrodo y reactivo) y que la calibración con aire y oxígeno puro sea correcta.

5.5.7 Inspiración manual

Este control es independiente del circuito electrónico.

Pulsar el botón en cualquier momento del ciclado. Observar que la presión inspiratoria alcanza un valor regulable con la llave del límite de presión inspiratoria.

5.6. Prueba de alarmas

Comprende la verificación de las alarmas ventilatorias y de las alarmas generales. Cualquier tipo de alarma que se active tiene indicación luminosa propia, señal audible y se acompaña con señal luminosa general (la lámpara de la parte superior izquierda del gabinete).

5.6.1 Test de alarmas

- ⇒ Mantener presionada la tecla [Test de alarmas].
- ⇒ Comprobar el encendido con luz intermitente de los indicadores vecinos a límite Máximo, PEEP/CPAP y Mínimo del sector de Límites de Alarmas de Presión. Cada indicador tiene tres lámparas.
- ⇒ Comprobar el encendido intermitente de Falla de Micro.
- ⇒ Comprobar el encendido intermitente de la señal luminosa general.